ARBEITSREPORT

Projektgruppe – TGM

Einkaufslisten-WebApp mit PWA & Offline-Sync

Erstellt am: 09. April 2026

Rolle	Name	Funktion
Product Owner	(Sie)	Projektleitung & PO
Technical Architect	Christian Parushev	Architektur & Technik
A-Meise	Jeanette Schmidt	Entwicklung & QA
B-Meise	Lazar Bulic	Entwicklung & QA
C-Meise	Eren Yüksel	Entwicklung & Testing

1. Einleitung

Dieser Report dokumentiert die geleistete Arbeit der Projektgruppe im Rahmen des Schulprojekts am TGM. Ziel des Projekts war die Entwicklung einer progressiven Web-Applikation (PWA) zur Verwaltung von Einkaufslisten mit Offline-Funktionalität und Echtzeit-Synchronisierung.

Die Arbeit wurde in Form von User Stories organisiert und nach dem Storypoint-System bewertet. Ein Storypoint (SP) entspricht einer Pomodoro-Einheit von 40 Minuten.

2. Gesamtübersicht der User Stories

Die folgende Tabelle enthält alle User Stories des Projekts mit aktuellem Status.

ID	Beschreibung	SP	Verantw.	Prio	Status
1	Einkaufslisten mit Namen und Kategorie erstellen	5	Parushev	MH	Closed
2	Offline auf Listen zugreifen	5	Bulic	MH	Closed
3	Automatische Synchronisierung bei Internetverfügbarkeit	8	Schmid	MH	Closed
4	Chronologische Anzeige der Änderungen nach Synchronisierung	5	Schmid	MH	Closed
5	Codes für Einkaufslisten erstellen und teilen	5	Parushev	MH	Closed
6	Artikel zu Listen hinzufügen und bearbeiten	5	Chladek	MH	Closed
7	Artikel ausblenden, in Extra-Bereich einsehen und endgültig löschen	8	Chladek	MH	Closed
8	Listen verlassen; letzte Person löscht die Liste	5	Yüksel	MH	Closed
9	Ausgeblendete Artikel wieder in Ursprungsliste hinzufügen	3	Yüksel	MH	Closed
10	Webapp als PWA lokal herunterladen	3	Schmid	MH	Closed
11	Suchfeld für Produkte in Listen und Vergangenheit	5	Yüksel	MH	Closed
20	Notizen zu Artikeln hinzufügen	3	Bulic	SH	Closed
21	Dark-/Lightmode umschalten	3	Parushev	SH	Closed
22	Bild vom Preis des Artikels aufnehmen und zuordnen	5	Chladek	SH	Closed
23	Ansicht für optimale Pickerl-Nutzung (z.B. 25%-Rabatt)	3	Schmid	SH	In Progress
24	Benachrichtigungen bei Änderungen in geteilten Listen	5	Parushev	SH	In Progress
30	Listen als CSV-Datei exportieren	5	Yüksel	N2H	Closed
31	Manueller Synchronisations-Button	3	Parushev	N2H	Closed
32	Barcode scannen und Nährwerte anzeigen	8	Schmid	N2H	Closed
33	Rechnung einscannen und Produkte abhaken	5	Chladek	N2H	In Progress

Legende: **MH** = Must Have | **SH** = Should Have | **N2H** = Nice to Have

3. Teamleistung im Überblick

Zusammenfassung der erbrachten Leistung je Teammitglied basierend auf den abgeschlossenen GitHub Issues.

Name	Rolle	Stories	Closed	In Progress	SP done
Christian Parushev	Technical Architect	5	**4 / 5**	1	16 / 21
Jeanette Schmidt	A-Meise	5	**4 / 5**	1	24 / 27
Lazar Bulic	B-Meise	2	**2 / 2**	0	8 / 8
Eren Yüksel	C-Meise	4	**4 / 4**	0	18 / 18

4. Individuelle Leistungsbewertung

4.1 Christian Parushev – Technical Architect

Storypoints gesamt: 19 | Alle zugewiesenen Stories: Closed

Verantwortliche Stories: #1, #5, #21, #24, #31

Christian Parushev hat als Technical Architect eine zentrale Rolle übernommen und sämtliche ihm zugewiesenen User Stories erfolgreich abgeschlossen. Er war verantwortlich für das Kernstück der Applikation – die Erstellung von Einkaufslisten (#1) sowie das Teilen via Codes (#5). Zusätzlich realisierte er den Dark-/Lightmode (#21) und den manuellen Synchronisations-Button (#31). Die Story #24 (Push-Benachrichtigungen bei Änderungen) befindet sich noch in Bearbeitung, was angesichts der technischen Komplexität dieser Anforderung nachvollziehbar ist.

- Stärken: Breite technische Abdeckung, solides Architekturverständnis
- Offen: Story #24 (In Progress) – Echtzeit-Benachrichtigungen

4.2 Jeanette Schmidt – A-Meise

Storypoints gesamt: 19 | Großteil der Stories abgeschlossen, eine in Bearbeitung

Verantwortliche Stories: #3, #4, #10, #23, #32

Jeanette Schmidt hat mit 19 SP die gemeinsam mit Christian Parushev höchste Storypoint-Last getragen. Sie war für die anspruchsvollsten Synchronisierungs-Aufgaben zuständig: die automatische Online-Synchronisierung (#3, 8 SP) sowie die chronologische Anzeige von Änderungen (#4). Darüber hinaus lieferte sie die PWA-Offline-Funktionalität (#10) und den Barcode-Scanner mit Nährwertanzeige (#32, 8 SP) ab – eine technisch sehr aufwändige Story. Die Pickerl-Ansicht (#23) befindet sich noch in Bearbeitung.

- Stärken: Komplexe Backend-Logik (Sync, Offline), hohe technische Tiefe
- Offen: Story #23 (In Progress) – Pickerl-Optimierungsansicht

4.3 Lazar Bulic – B-Meise

Storypoints gesamt: 18 | Alle zugewiesenen Stories: Closed

Verantwortliche Stories: #2, #20

Lazar Bulic hat alle ihm zugewiesenen User Stories erfolgreich abgeschlossen. Es ist anzumerken, dass er zu Projektbeginn mit einem verzögerten Setup konfrontiert war, was den Einstieg in die aktive Entwicklung erschwert hat. Trotz dieser anfänglichen Hürde hat er die Offline-Zugriffsfunktionalität (#2) und die Notizfunktion für Artikel (#20) vollständig umgesetzt. Die Gesamtleistung ist unter Berücksichtigung der Setup-Problematik als sehr positiv zu bewerten.

- Stärken: Vollständige Umsetzung trotz erschwerter Anfangsbedingungen
- Hinweis: Anfängliche Setup-Verzögerungen wurden gut kompensiert

4.4 Eren Yüksel – C-Meise

Storypoints gesamt: 18 | Die meisten Stories: Closed, eine in Bearbeitung

Verantwortliche Stories: #8, #9, #11, #30

Eren Yüksel hat trotz eines besonderen Umstands – er arbeitete bewusst ohne KI-Unterstützung (Claude) – vier Stories eigenverantwortlich umgesetzt. Aufgrund dieses Verzichts verlief die Entwicklung naturgemäß langsamer, was sich jedoch in einer deutlich intensiveren Testaktivität niederschlug. Yüksel hat damit eine wichtige Qualitätssicherungsfunktion für das gesamte Team übernommen. Stories wie das Verlassen von Listen (#8), die Wiederherstellung ausgeblendeter Artikel (#9), das Suchfeld (#11) und der CSV-Export (#30) wurden vollständig umgesetzt.

- Stärken: Intensives Testing, eigenständige Entwicklung ohne KI-Tools
- Besondere Leistung: Übernahme einer erweiterten QA-Rolle für das Team

5. Offene und abgeschlossene Stories

Von insgesamt 20 User Stories sind:

- **17 Stories vollständig abgeschlossen (Closed)**
- **3 Stories noch in Bearbeitung (In Progress): #23, #24, #33**

Offene Stories im Detail

ID	Beschreibung	Prio	Verantw.	SP
23	Ansicht für optimale Pickerl-Nutzung (z.B. 25%-Rabatt)	**SH**	Schmid	3
24	Benachrichtigungen bei Änderungen in geteilten Listen	**SH**	Parushev	5
33	Rechnung einscannen und Produkte abhaken	**N2H**	Chladek	5

6. Fazit

Das Projektteam hat insgesamt eine solide und engagierte Leistung erbracht. 17 von 20 User Stories wurden vollständig abgeschlossen, was einer Abschlussquote von 85 % entspricht. Die noch offenen Stories (#23, #24, #33) befinden sich in einem fortgeschrittenen Bearbeitungsstand.

Besonders hervorzuheben ist die ausgewogene Storypoint-Verteilung (18–19 SP je Person), die auf eine faire Aufgabenverteilung und gutes Projektmanagement hinweist. Die individuellen Herausforderungen – Setup-Verzögerungen bei Bulic und bewusst tool-agnostische Entwicklung bei Yüksel – wurden vom Team gut aufgefangen.

Die technische Tiefe des Projekts (PWA, Offline-Sync, Barcode-Scanner, Real-Time-Benachrichtigungen) ist für ein Schulprojekt bemerkenswert und zeugt von hoher Motivation und Eigeninitiative aller Beteiligten.